

Sự Đón Nhận Người Ảnh Hưởng Ảo trên Mạng Xã Hội Việt Nam – Cẩm Nang Phân Tích Thực Chiến

Hướng dẫn từng bước biến dữ liệu bình luận Facebook thành bằng chứng khoa học có giá trị xuất bản quốc tế: Đo lường chính xác tâm lý người dùng, quy trình gán nhãn AI kết hợp con người chuẩn học thuật, cách tìm **Điểm Giao Thoa Bình Thường Hóa** (τ^*), cách kể câu chuyện dữ liệu thuyết phục hội đồng thẩm định và hệ thống tài liệu tham khảo đã kiểm chứng.

Nhóm tác giả: Minh & Trúc | Tên bài báo: "From Rejection to Acceptance: Detecting the Normalization Crossover of Virtual Influencers through Longitudinal Social Media Discourse in Vietnam" | Hạn nộp: 28/08/2026

BẢN ĐỒ TƯ DUY 30 GIÂY (THE 30-SECOND MENTAL MODEL)

1. Vấn đề thực tế của Doanh nghiệp: Các nhãn hàng tại Việt Nam bắt đầu thuê KOL ảo (Virtual Influencer - VI như *Tiểu Mỹ*) để quảng cáo. Nhưng nỗi sợ lớn nhất là bị khán giả phản ứng ngược: "*Đồ ảo lừa đảo, nhìn dị hợm*". Câu hỏi triệu đô là: **Mất bao lâu thì cộng đồng quen mắt, coi nhân vật như người thật và sẵn sàng mua hàng?**

2. Đóng góp khoa học của Bài báo: Sử dụng chuỗi thời gian phân tích hàng nghìn bình luận Facebook thật từ lúc lập kênh để tìm ra **Điểm Giao Thoa Bình Thường Hóa** (τ^*) – tuần mà các bình luận yêu quý/gắn kết ($S(t)$) chính thức áp đảo các bình luận chê bai/kỳ thị AI ($R(t)$), tạo tiền đề cho sự đón nhận thương mại ($C(t)$) bùng nổ.

MỤC LỤC CẨM NANG

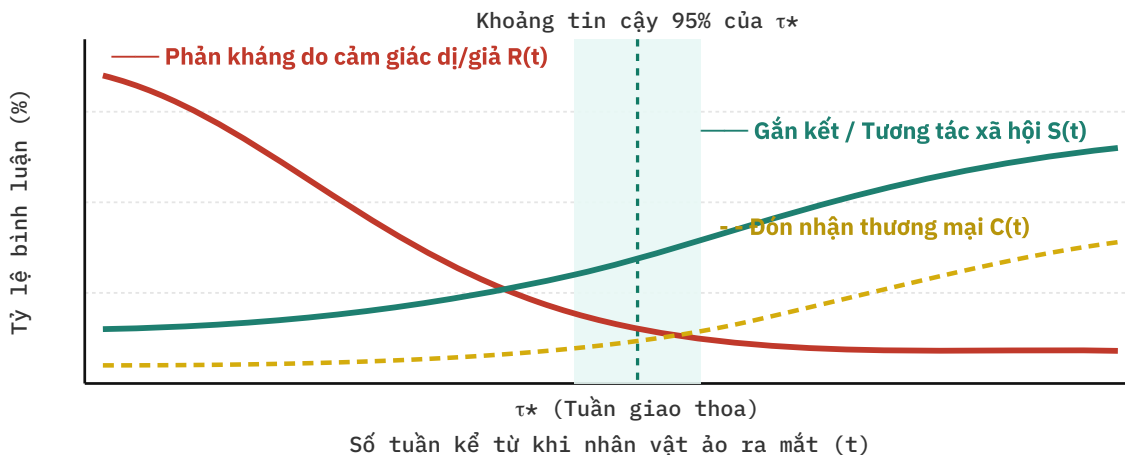
- Câu hỏi kinh doanh & Biểu đồ cốt lõi quyết định thành bại của bài báo
- Phương pháp thu thập dữ liệu (Viết sẵn cho mục Methodology)

3. Đo lường cái gì: Tại sao phân tích Sentiment truyền thống là một cái bẫy?
4. Quy trình gán nhãn AI + Con người chuẩn các tạp chí Marketing quốc tế
5. Phân tích khía cạnh (ABSA): Khách giả chê điều gì trước, khen điều gì sau?
6. Mô hình thống kê: Quy đạo thời gian, Điểm giao thoa (τ^*) và Tác động thương mại
7. Kể câu chuyện qua dữ liệu: Hệ thống hình ảnh & bảng biểu chuẩn mực
8. Ranh giới kết luận: Được phép tuyên bố gì & Tuyệt đối không phóng đại gì?
9. Kế hoạch tác chiến đến ngày 28/08: Phân công công việc cụ thể cho Minh & Trúc
10. Phụ lục kỹ thuật: Prompt AI DeepSeek · Code R chạy mô hình · Cấu trúc dữ liệu
11. Danh mục tài liệu tham khảo đã kiểm chứng chuẩn xác

1. CÂU HỎI KINH DOANH & BIỂU ĐỒ CỐT LÕI CỦA BÀI BÁO

KOL ảo (AI persona) đang xuất hiện ngày càng nhiều tại Việt Nam. Vấn đề lớn nhất của nhà quản trị thương hiệu là **Đúng thời điểm và Giảm thiểu rủi ro**: *Khi nào thì cộng đồng mạng thôi bàn tán về KOL ảo như một "thứ đồ giả tạo kỳ quặc" mà bắt đầu đối xử với cô ấy như một nhân vật gần gũi — và liệu sự sẵn sàng đón nhận sản phẩm quảng cáo có nối tiếp sau đó hay không?*

Đóng góp lớn nhất của bài báo là đưa ra câu trả lời định lượng có mốc thời gian rõ ràng: **Điểm Giao Thoa Bình Thường Hóa (Normalization Crossover Point - τ^*)** — tuần mà các bình luận thể hiện mối quan hệ gắn kết (tương tác cận xã hội - parasocial) vượt qua một cách bền vững các bình luận chê bai tính giả tạo/kỳ quặc (uncanny resistance), cùng với sự gia tăng của các bình luận quan tâm đến sản phẩm/thương mại sau cột mốc đó.



Hình 1 (Trọng tâm cốt lõi của bài báo): Ba phản ứng tâm lý của khán giả trong suốt vòng đời của KOL ảo. Bài báo thành hay bại phụ thuộc hoàn toàn vào việc các đường cong này được đo lường khoa học, có căn cứ lý thuyết vững chắc — chứ không phải một biểu đồ tròn (pie chart) phân loại cảm xúc thô sơ.

HIỂU NÔM NA: Ý NGHĨA CỦA 3 ĐƯỜNG CONG & ĐIỂM GIAO THOA T^*

- Đường màu đỏ $R(t)$ (Uncanny Resistance)**: Mới ra mắt, khán giả chưa quen mắt nên chê bai rất nhiều ("nhìn mặt đơ thối", "giọng ghép nghe ghê", "nhìn dị quá"). Nhờ hiệu ứng tiếp xúc quen mắt (*Mere Exposure Effect*), cảm giác dị hợm giảm dần theo thời gian, đường này tụt dốc.
- Đường màu xanh ngọc $S(t)$ (Relational / Parasocial)**: Ban đầu ít ai quan tâm, nhưng càng về sau khán giả bắt đầu xưng hô "chị Mỹ", "bé Mỹ", khen tính cách hài hước, giục ra video mới như một người bạn. Đường này đi lên.
- Điểm giao thoa τ^* (Crossover Point)**: Khoảnh khắc đường xanh chính thức vượt lên trên đường đỏ. Đây là mốc thời gian cộng đồng mạng đã chính thức "bình thường hóa" sự hiện diện của KOL ảo.
- Đường màu vàng $C(t)$ (Commercial Receptivity)**: Tín hiệu quan tâm mua sắm (hỏi mua quạt, xin link quần áo, khen quảng cáo duyên). Sau mốc τ^* , các bài đăng bán hàng mới thực sự mang lại phản hồi tích cực.

2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU (METHODOLOGY)

Phần này được viết chuẩn mực để có thể trích xuất trực tiếp vào mục 3.1 *Thiết kế nghiên cứu* và 3.2 *Công cụ thu thập dữ liệu* trong bài báo.

2.1 Bối cảnh nghiên cứu và Khung chọn mẫu

- Nền tảng nghiên cứu:** Facebook — mạng xã hội chiếm lĩnh tại Việt Nam, nơi các KOL ảo đăng tải nội dung và tương tác trực tiếp với công chúng. Cấu trúc dữ liệu: Nhân vật ảo (Persona) → Bài viết/Reels (Post) → Bình luận & Trả lời công khai (Comments/Replies).
- Nhân vật ảo nghiên cứu:** Các kênh KOL ảo tiếng Việt hoạt động liên tục. Đã thu thập: **Tiểu Mỹ** (`facebook.com/tieumyday`) — nhân vật AI với cả bài đăng đời thường lẫn bài đăng thương mại (ví dụ: “**Lần đầu bán quạt...**”). *Kế hoạch mở rộng:* Thu thập 4–6 KOL ảo có mức độ giống người khác nhau để kết quả mang tính tổng quát cho toàn ngành.
- Cửa sổ quan sát:** Toàn bộ bài đăng từ ngày thành lập trang (thời điểm gốc $t = 0$) đến thời điểm cào dữ liệu (với Tiểu Mỹ là 23 tuần: 10/03/2026 → 19/08/2026).
- Đơn vị phân tích:** Bình luận công khai (tính theo từng bình luận). Đơn vị thời gian: số tuần kể từ ngày ra mắt (t).
- Tiêu chí chọn & Loại trừ:** Chọn bình luận tiếng Việt dưới bài đăng của nhân vật. Loại trừ bình luận do chính tài khoản KOL tự trả lời, spam bot, chữ nước ngoài và các đoạn text mô tả ảnh kỹ thuật (alt-text).

2.2 Công cụ cào dữ liệu tự động (Crawler)

Sử dụng trình duyệt tự động hóa Playwright (Python) mô phỏng chính xác hành vi của người dùng thông thường — không dùng API ẩn, không truy cập dữ liệu cá nhân bảo mật. Quy trình gồm 5 bước:

01 Quét dòng thời gian: Cuộn bảng tin và tab Reels; lưu lại mã bài viết, caption, ngày đăng, lượt like/share và số lượng bình luận hiển thị trên giao diện.

02 Mở trực tiếp bài viết (Permalink): Mở từng bài qua link cố định để lấy được mốc thời gian tuyệt đối chính xác 97–100% (so với chỉ 15–34% nếu mở qua pop-up lightbox).

03

Mở rộng bình luận (Expansion): Chọn chế độ "Tất cả bình luận", tự động bấm "Xem thêm bình luận/câu trả lời" tối đa 600 lần hoặc 15 phút mỗi bài, trích xuất text, tác giả, thời gian từ cấu trúc DOM.

04

Lưu trữ an toàn (SQLite): Ghi ngay dữ liệu từng bài vào cơ sở dữ liệu SQLite; nếu mất mạng có thể chạy tiếp mà không bị trùng lặp hay mất dữ liệu cũ.

05

Đo lường độ bao phủ: So sánh số bình luận cào được với con số hiển thị trên Facebook để tính tỷ lệ bao phủ dữ liệu (coverage ratio), phục vụ việc kiểm tra độ vững sau này.

2.3 Bức tranh tổng quan bộ dữ liệu thực tế

5.888

Bình luận phân biệt

265Bài viết có comment (trên
474 tìm thấy)**23**

Tuần theo dõi liên tục

3.783

Người bình luận duy nhất

346Commenter lặp lại (≥ 3 cmt,
chiếm 33%) **≈ 1.960**

Bình luận trả lời qua lại

ĐẶC ĐIỂM DỮ LIỆU	SỐ LIỆU THỰC TẾ	CÁCH XỬ LÝ TRONG PHÂN TÍCH
Loại nội dung	Ảnh: 2.382 · Bài viết: 680 · Reels: 751 · Khác: 2.075	Đưa biến loại bài viết vào mô hình kiểm soát (control variable).
Độ chính xác thời gian	1.885 mốc tuyệt đối · 3.247 mốc "N tuần trước" · 756 mốc "N ngày trước"	Mốc tương đối được quy đổi lùi từ ngày cào (sai số ± 1 tuần). Phân tích theo tuần là hoàn toàn chuẩn xác.
Khối lượng theo tuần	Thấp nhất: 3 (Tuần 28) · Cao nhất: 2.278 (Tuần 33)	Bị chi phối bởi bài viral; bắt buộc phải phân cụm theo bài viết (cluster by post) trong mô hình thống kê.
Mức độ tập trung	1 bài ảnh viral = 1.357 bình luận (chiếm 23% toàn bộ cmt)	Chạy kiểm tra độ vững riêng biệt loại bỏ bài viral này để chứng minh xu hướng không bị méo mó.
Độ dài bình luận	Trung vị: 33 ký tự; 4,5% bình luận ≤ 5 ký tự	Bình luận ngắn, nhiều tiếng lóng, teencode — bắt buộc phải gán nhãn trên tiếng Việt gốc, không dịch sang tiếng Anh.

2.4 Quy tắc làm sạch dữ liệu & Tuyên bố Đạo đức

- Xóa bình luận trùng lặp 100% và bình luận do chính KOL tự đăng (35 câu).
- Xóa các dòng rác Facebook tự sinh ("***May be an image of...***").
- Đánh dấu cờ (không xóa) các bình luận chỉ có icon hoặc nghi vấn spam để đếm tổng tương tác.
- Mã hóa bảo mật danh tính người dùng bằng thuật toán băm 1 chiều (hashing).

"Dữ liệu nghiên cứu bao gồm các bình luận hiển thị công khai trên trang mạng xã hội của nhân vật công chúng/thương hiệu, được thu thập nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu học thuật phi thương mại. Danh tính người dùng đã được ẩn danh hóa hoàn toàn trước khi phân tích. Quá trình thu thập tuân thủ giới hạn tần suất truy cập của nền tảng."

3. ĐO LƯỜNG CÁI GÌ: TẠI SAO SENTIMENT TRUYỀN THỐNG LÀ MỘT CÁI BÃY?

Điểm số cảm xúc (Sentiment: Tích cực / Tiêu cực / Trung tính) chỉ trả lời được câu hỏi hời hợt: "Khán giả đang vui hay buồn?". Nhưng bài toán Marketing cần trả lời câu hỏi sâu sắc hơn: *Khán giả đang thiết lập mối quan hệ gì với nhân vật ảo, và họ đã sẵn sàng đón nhận sản phẩm quảng cáo hay chưa?*

⚠ HAI VÍ DỤ THỰC TẾ CHỨNG MINH SENTIMENT THÔNG THƯỜNG GÂY SAI LỆCH NGHIÊM TRỌNG

1. *"Con nhỏ này hôm nay lại đi quảng cáo nữa à =)))"* → Công cụ đo sentiment sẽ chấm là **Tiêu cực** (vì có ý phàn nàn). Nhưng thực tế người này đang đối xử với KOL ảo **y hệt như một KOL người thật** (trêu chọc việc nhận quảng cáo). Đó là **Sự bình thường hóa (Normalization) mà không cần tích cực**.
2. *"Biết rằng tạo bằng AI nhưng ngoài đời tìm ra được em này không ta"* → Chấm là **Tích cực** (thể hiện sự khen ngợi, thu hút), nhưng tâm trí người xem **vẫn bị chi phối bởi tính nhân tạo của AI**.

Do đó, bài báo đo lường **4 Cấu trúc phản ứng độc lập (Multi-label)**:

CẤU TRÚC PHẢN ỨNG	CƠ SỞ LÝ THUYẾT NỀN TẢNG	DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TRONG BÌNH LUẬN	VÍ DỤ THỰC TẾ TỪ DỮ LIỆU
Uncanny resistance Phản kháng di/giả ($R(t)$)	Thuyết Thung lũng kỳ lạ (Uncanny Valley - Mori, 1970): Cảm giác rợn người, khó chịu trước thực thể nhân tạo nhìn gần giống người nhưng có nét giả tạo.	Chê mắt đơ, mặt giả, giọng đọc sượng, cử động giật; rợn người; từ chối xem vì là ảo.	<i>“AI hát ghép nên nghe k thật”</i> <i>“Nhìn mặt đơ đơ ghê quá”</i>
AI skepticism Hoài nghi công nghệ AI	Sự thiếu tin tưởng vào công nghệ, lo sợ bị lừa dối, chỉ trích doanh nghiệp dùng AI lừa bịp.	Chỉ trích "rác AI tràn lan", chê nhảm hàng lừa dối người tiêu dùng (không nói về ngoại hình).	<i>“Khổ thân sống chung với rác AI”</i> <i>“Toàn đồ lừa đảo người dùng”</i>
Parasocial / Relational Gắn kết xã hội ($S(t)$)	Thuyết Tương tác Cận Xã hội (Horton & Wohl, 1956) & Mô hình CASA: Coi nhân vật như một con người thực sự trong đời sống.	Xưng hô thân mật (<i>chị/em/bé/bà Mỹ</i>), khen tính cách hài hước, giục ra video, bênh vực khi bị chê, trêu đùa.	<i>“Nói thế bé nó buồn đấy”</i> <i>“Ra video tiếp đi bà ơi, hóng mãi”</i>

CẤU TRÚC PHẢN ỨNG	CƠ SỞ LÝ THUYẾT NỀN TẢNG	DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TRONG BÌNH LUẬN	VÍ DỤ THỰC TẾ TỪ DỮ LIỆU
Commercial receptivity Đón nhận thương mại ($C(t)$)	Tín hiệu hành vi quan tâm đến thương mại / Thuyết Độ tin cậy nguồn phát (Source Credibility).	Hỏi link mua, hỏi giá, hỏi tên hãng; muốn mua/dùng thử; khen bài hợp tác quảng cáo phù hợp.	“Quạt gì đấy cho xin link với” “Áo xinh quá xin info shop”

Lưu ý thuật ngữ bắt buộc khi viết bài báo:

Gọi biến thương mại là *Commercial receptivity* / *Commercial intent signal* (Tín hiệu đón nhận thương mại), **tuyệt đối KHÔNG gọi là "Purchase intention" (Ý định mua hàng)** — vì Purchase intention trong học thuật bắt buộc phải đo bằng bảng hỏi khảo sát (survey Likert scale). Dùng sai từ này sẽ bị phản biện từ chối ngay lập tức.

4. QUY TRÌNH GÁN NHÃN AI + CON NGƯỜI CHUẨN CÁC TẠP CHÍ MARKETING QUỐC TẾ

Các tạp chí Marketing hàng đầu (*Marketing Science*, *Journal of Marketing*) chấp nhận việc dùng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM - DeepSeek V4 Flash) để gán nhãn hàng nghìn văn bản, **với điều kiện bắt buộc**: quy trình phải do con người kiểm soát và được chấm điểm độc lập trên một tập kiểm thử do con người chấm chuẩn (Gold Standard).

Quy trình 7 bước chuẩn khoa học:

01 Làm sạch dữ liệu: Loại bỏ bình luận trùng lặp, gắn caption bài viết vào từng bình luận để làm ngữ cảnh.

02 Mã hóa thử nghiệm (Pilot 200 mẫu): Lấy mẫu tăng cường các câu có từ khóa chê bai hoặc hỏi mua hàng → Trúc & Minh cùng chấm để hoàn thiện Sổ tay mã hóa (**Codebook v1**) kèm ví dụ cụ thể.

03 Xây dựng Tập Chuẩn Vàng (Gold Set 600–800 mẫu): 2 chuyên viên Việt Nam chấm độc lập hoàn toàn → Đo độ tin cậy liên người chấm **Krippendorff's $\alpha \geq 0.67$** (chấp nhận được) và ≥ 0.80 (rất tốt). Chốt đáp án sau khi thảo luận các câu bất đồng.

04 Chia tập chuẩn: Chia thành 40% Tập luyện (Dev set - để tinh chỉnh prompt cho AI) và 60% Tập thi (Test set - đóng băng, chỉ chấm điểm AI một lần duy nhất).

05 Gán nhãn tự động bằng DeepSeek V4 Flash: Chạy ở `temperature = 0`, định dạng JSON. Chi phí toàn bộ dữ liệu chỉ dưới **5USD**. *Chạy lại mẫu 5\ge 90\%*).

06 Đánh giá trên tập Test độc lập: Tính Precision, Recall, F_1 cho từng nhãn. Yêu cầu Recall ≥ 0.70 trên các nhãn hiếm (hỏi mua hàng, chê bai). Tuyệt đối không chỉ báo Accuracy thuần túy.

07 Gán nhãn toàn bộ & Kiểm định chéo: Chạy mô hình thống kê trên cả tập do con

người chấm để chứng minh xu hướng kết quả là hoàn toàn đồng nhất về chiều hướng.

CHỈ SỐ KIỂM ĐỊNH ĐƯA VÀO BẢNG 2 BÀI BÁO	PHẠM VI	NGƯỠNG ĐẠT CHUẨN
Krippendorff's α (Người 1 vs Người 2)	Từng cấu trúc	≥ 0.67 (đạt), ≥ 0.80 (tốt)
Precision / Recall / F_1 (AI vs Tập Chuẩn)	Tập Test độc lập	Recall ≥ 0.70 cho các lớp hiếm
Tính tự nhất quán của AI (Self-agreement)	Mẫu 5% chạy lặp lại	≥ 0.90 (90% khớp nhau)
Tính nhất quán về xu hướng thời gian	Tập con người vs Tập AI	Cùng dấu hệ số góc (cùng chiều)

5. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH (ABSA): KHÁN GIẢ CHÊ GÌ TRƯỚC, KHEN GÌ SAU?

Để cung cấp gợi ý hành động thực tế cho doanh nghiệp, nghiên cứu bổ sung tầng phân tích **Cảm xúc theo 6 Khía cạnh cụ thể**:

KHÍA CẠNH (ASPECT)	NỘI DUNG BÌNH LUẬN ĐỀ CẬP	Ý NGHĨA THỰC TẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
APPEARANCE (Ngoại hình)	Khuôn mặt, mắt, da, dáng người, độ chân thực 3D.	Chất lượng đồ họa AI; nguyên nhân chính kích hoạt cảm giác dị hợm lúc đầu.
VOICE_MOTION (Giọng & Cử động)	Giọng nói, khẩu hình (lip-sync), giọng hát, cử động.	Chất lượng hậu kỳ âm thanh/chuyển động; thường là điểm sượng bị soi xét lâu nhất.
AI_NATURE (Bản chất AI)	Việc đây là nhân vật AI, đạo đức AI trong xã hội.	Chiến lược công khai minh bạch (AI disclosure) để tạo niềm tin.
PERSONA (Tính cách)	Sự hài hước, nét duyên dáng, cách nói chuyện.	Chiến lược xây dựng nhân vật — yếu tố then chốt tạo sự gắn kết cảm xúc lâu dài .
PRODUCT_BRAND (Sản phẩm)	Sản phẩm tài trợ, giá bán, link mua, độ phù hợp.	Mức độ sẵn sàng đón nhận thương mại và sự hợp lý của chiến dịch quảng cáo.

Tính chỉ số **Điểm phân cực ròng (Net Polarity)** theo tuần:

$$\text{Net Polarity}_{\text{Aspect},t} = \frac{n_{\text{pos}} - n_{\text{neg}}}{n_{\text{pos}} + n_{\text{neg}} + n_{\text{neu}}}$$

Biểu đồ nhiệt (Heatmap) chỉ ra quy luật tâm lý: *Ngoại hình hết bị chê đầu tiên → Tính cách được yêu mến dẫn đầu → Sự tò mò về sản phẩm xuất hiện sau đó.*

6. MÔ HÌNH THỐNG KÊ: QUỸ ĐẠO, ĐIỂM GIAO THOA (T^*) VÀ TÁC ĐỘNG THƯƠNG MẠI

6.1 Bước 1 – Ước lượng đường cong quỹ đạo (Mô hình GAM)

Thay vì giả định đường thẳng cứng nhắc, sử dụng **Mô hình Cộng tính Tổng quát (GAM - Generalized Additive Model)** trong gói `mgcv` của R:

$$\text{logit } P(Y_{ijt} = 1) = \beta_0 + s(\text{week}_t) + \beta_1 \cdot \text{sponsored} + \beta_2 \cdot \text{ai_disclosure} + \beta_3 \cdot \text{content_type}$$

Tại sao các biến kiểm soát lại cực kỳ quan trọng? Nếu đồ họa của KOL ảo đẹp hơn sau vài tháng, lời chê giảm có thể là do "đồ họa đẹp hơn" chứ không phải do "tâm lý khán giả đã quen". Việc đưa biến độ chân thực đồ họa và loại bài viết vào mô hình giúp ta tự tin khẳng định: *Sự chuyển biến này thực sự đến từ quá trình thích nghi tâm lý của khán giả (Audience Adaptation).*

6.2 Bước 2 – Tìm Điểm Giao Thoa τ^* và Ước lượng Sai số bằng Bootstrap

Tính đường cong chênh lệch:

$$D(t) = \hat{S}(t) - \hat{R}(t)$$

- Quy tắc chốt trước:** τ^* là tuần đầu tiên mà biên dưới khoảng tin cậy 95% của $D(t)$ lớn hơn 0 liên tục trong ít nhất 3 tuần.
- Đo sai số bằng Cluster Bootstrap (1.000 lần):** Rút mẫu có hoàn lại các bài viết 1.000 lần và tính lại τ^* để lấy khoảng tin cậy 95% khoa học (ví dụ: $\tau^* \approx$ Tuần 14, KTC 95% [12, 18]).

6.3 Bước 3 – Mô hình Tác động Thương mại Trễ (Lagged GLM)

Kiểm định mối liên hệ giữa thảo luận thương mại tuần này (C_t) với cán cân gắn kết tuần trước (D_{t-1}):

$$C_t = \alpha + \beta_1 D_{t-1} + \beta_2 C_{t-1} + \beta_3 \text{SponsoredShare}_t + \beta_4 \text{ProductShare}_t + \beta_5 \log(\text{Volume}_t) + \epsilon$$

Hệ số $\beta_1 > 0$ có ý nghĩa thống kê chứng minh: *Cán cân thảo luận nghiêm về gắn kết ở tuần trước là chỉ số dẫn dắt (Leading Indicator) thúc đẩy thảo luận mua sắm ở tuần tiếp theo.*

7. KỂ CÂU CHUYỆN QUA DỮ LIỆU: HỆ THỐNG HÌNH ẢNH & BẢNG BIỂU

HÌNH / BẢNG	TÊN GỌI	THÔNG ĐIỆP CỐT LÕI TRUYỀN TẢI TỚI NGƯỜI ĐỌC
Hình 1	3 đường cong $R(t)$, $S(t)$, $C(t)$ kèm dải băng τ^*	"Chê bai giảm dần, gắn kết tăng lên, và đây là mốc thời gian cân cân đảo chiều."
Hình 2	Đường chênh lệch $D(t)$ cắt trục 0 duy trì 3 tuần	"Sự vượt lên của gắn kết là bền vững và có ý nghĩa thống kê, không phải ngẫu nhiên."
Hình 3	Biểu đồ so sánh từng KOL ảo	"Tốc độ bình thường hóa khác nhau tùy theo độ giống người và nội dung của từng KOL."
Hình 4	Biểu đồ nhiệt (Heatmap) Khía cạnh $\times$ Tuần	"Khán giả hết chê ngoại hình trước, khen tính cách sau, rồi mới tò mò về sản phẩm."
Hình 5	Biểu đồ dốc: Gắn kết vs Sentiment tích cực	"Khán giả chấp nhận KOL như người thật không có nghĩa là họ luôn khen (họ vẫn phàn nàn khi thấy quảng cáo)."
Hình 6	Biểu đồ dòng chảy Sankey của nhóm bình luận lặp lại	"Tâm lý của từng cá nhân thực sự dịch chuyển theo đúng hướng của toàn thị trường."
Hình 7	Thương mại $C(t)$ gắn mốc τ^* & Hệ số tác động trễ	"Thảo luận mua hàng tăng vọt sau điểm giao thoa τ^* ."

8. RANH GIỚI KẾT LUẬN: ĐƯỢC PHÉP TUYÊN BỐ GÌ & KHÔNG ĐƯỢC PHÓNG ĐẠI GÌ?

BẠN ĐƯỢC PHÉP TUYÊN BỐ

- Cán cân thảo luận công khai trên mạng xã hội tại Việt Nam chuyển dịch từ phản kháng sang gắn kết tại mốc τ^* [KTC 95%].
- Một cán cân gắn kết ở tuần trước có liên hệ thuận chiều thúc đẩy thảo luận đón nhận thương mại ở tuần tiếp theo.
- Sự bình thường hóa diễn ra độc lập với sự gia tăng của cảm xúc tích cực thuần túy.
- τ^* là chỉ số dẫn dắt thực tiễn giúp nhãn hàng chọn đúng thời điểm đẩy mạnh bán hàng.

BẠN TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TUYÊN BỐ

- Không nói "*mọi cá nhân đều đổi ý*" (vì mỗi tuần có người mới vào bình luận).
- Không khẳng định "*quan hệ nhân quả trực tiếp làm tăng ý định mua hàng (Purchase Intention) hay doanh số*".
- Không khẳng định "*cảm giác dị hợm sẽ tự động biến mất cho mọi KOL ảo*" (nó phụ thuộc vào cách xây dựng tính cách nhân vật).
- Không khái quát hóa sang TikTok hay Instagram (nghiên cứu chỉ làm trên Facebook Việt Nam).

**9. KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN ĐẾN
NGÀY 28/08 (PHÂN CÔNG CỤ THỂ)**

LUỒNG CÔNG VIỆC	THỨ NĂM 21/8	THỨ SÁU 22/8	THỨ BẢY 23/8	CHỦ NHẬT 24/8	THỨ HAI 25/8	THỨ BA 26/8	THỨ TƯ 27/8	THỨ NĂM 28/8
1. Dữ liệu (Minh)	Cào thêm 2–4 KOL ảo; chốt $t = 0$		Tạo bảng phân tích parquet	Gán nhãn bài viết (tài trợ, độ thật)				
2. Con người (Trúc)		Pilot 200 mẫu → Codebook v1	Tập chuẩn 600–800 cmt; đo α ; chia Dev/Test					
3. AI gán nhãn (Minh)			Viết script DeepSeek; test Pilot	Chỉnh prompt trên Dev → Test 1 lần → Gán hết				
4. Mô hình R (Minh)				Test code R	Mô hình GAM, τ^* Bootstrap (Hình 1–3)	Mô hình $C(t)$, Layer B, ABSA (Hình 4–7)		
5. Viết bài (Cả hai)	Viết mục 3.1–3.2 Phương pháp Minh		Lý thuyết, Giả thuyết H1–H4 Trúc		Khung Kết quả Trúc	Viết phát hiện 4.1/4.2 Minh + Trúc	Thảo luận & Tích hợp bài Cả hai	NỘP BÀI

10. PHỤ LỤC KỸ THUẬT

Phụ lục A — Prompt chuẩn cho DeepSeek V4 Flash (JSON Multi-label)

SYSTEM

Bạn là chuyên gia ngôn ngữ học gán nhãn bình luận Facebook tiếng Việt về Người ảnh hưởng ảo (AI Virtual Influencer) cho nghiên cứu Marketing.

Chỉ đánh giá nội dung bình luận; dùng caption làm ngữ cảnh. Các nhãn là độc lập (có thể nhận nhiều nhãn 1 cùng lúc). Chỉ trả về JSON.

SỔ TAY MÃ HÓA (CODEBOOK)

- uv_resistance (0/1): Chê ngoại hình/giọng nói/cử động giả tạo, đơ, dị hợm, rợn người, từ chối xem VÌ là ảo. Không bao gồm câu hỏi trung tính như "AI hả?".
- ai_skepticism (0/1): Hoài nghi công nghệ AI nói chung, "rác AI", chê nhãn hàng lừa dối. Không nói về ngoại hình.
- parasocial_orientation (0/1): Coi nhân vật như người thật: xưng hô chị/em/bé/bà, khen duyên, giục ra video, bênh vực, trêu đùa (kể cả trêu "lại quảng cáo à").
- commercial_acceptance (0/1): Tò mò hoặc có ý định mua: hỏi giá, xin link, hỏi nơi bán, khen bài hợp tác. Không tính câu phàn nàn quảng cáo.
- sentiment: "neg" | "neu" | "pos"
- ai_mention (0/1): Có nhắc đến từ khóa AI/ảo/giả hay không.
- spam (0/1): Bình luận rác, bot, spam link.
- aspects: Danh sách [{"cat":

APPEARANCE|VOICE_MOTION|AI_NATURE|PERSONA|CONTENT|PRODUCT_BRAND, "pol": neg|neu|pos}]

INPUT

```
{"id": 8812, "persona": "tieumy", "caption": "Lần đầu bán quạt...",  
  "text": "Nhìn mặt vẫn hơi giả nhưng bà này nói chuyện hài ghê, cái áo đẹp xin link"}
```

OUTPUT

```
{"id": 8812, "uv_resistance": 1, "ai_skepticism": 0, "parasocial_orientation": 1,  
  "commercial_acceptance": 1, "sentiment": "pos", "ai_mention": 1, "spam": 0,  
  "aspects": [{"cat": "APPEARANCE", "pol": "neg"}, {"cat": "PERSONA", "pol": "pos"},  
  {"cat": "PRODUCT_BRAND", "pol": "neu"}]}
```

Phụ lục B — Mã nguồn chạy mô hình trong R

```

library(mgcv); library(segmented); library(gratia); library(boot)

# 1. Mô hình GAM với hiệu ứng ngẫu nhiên bài viết & nhân vật
m_uv <- bam(uv ~ s(week, k=12) + s(week, by=vi, k=8, m=1)
            + sponsored + ai_disclosure + content_type + is_reply
            + visual_realism + coverage_ratio
            + s(post_id, bs="re") + s(vi, bs="re"),
            family=binomial, data=d, method="fREML", discrete=TRUE)
m_psi <- update(m_uv, psi ~ .)
m_cr <- update(m_uv, cr ~ .)

# 2. Dự báo đường cong & tính D(t)
grid <- expand.grid(week=seq(0, max(d$week), by=.5), sponsored=0, ai_disclosure=1,
                  content_type="photo", is_reply=0,
                  visual_realism=median(d$visual_realism),
                  coverage_ratio=1, vi=levels(d$vi)[1],
                  post_id=levels(d$post_id)[1])
R_hat <- predict(m_uv, grid, type="response", exclude=c("s(post_id)","s(vi)"),
                se.fit=TRUE)
S_hat <- predict(m_psi, grid, type="response", exclude=c("s(post_id)","s(vi)"),
                se.fit=TRUE)
D_hat <- S_hat$fit - R_hat$fit

# 3. Điểm tau*: Tuần đầu biên dưới KTC 95% của D(t) > 0 trong >= 3 tuần liên tiếp
# Dùng Cluster Bootstrap theo post_id (B = 1000) để lấy KTC 95% cho tau*

# 4. Mô hình tác động thương mại trễ (Quasi-binomial GLM)
# C_t ~ D_{t-1} + C_{t-1} + sponsored_share_t + product_share_t + log(volume_t)

```

11. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÃ KIỂM CHỨNG

1. Lou, C., et al. (2023). Authentically fake? How consumers respond to the influence of virtual influencers. *Journal of Advertising*, 52(4), 540–557.
2. Arsenyan, J., & Mirowska, A. (2021). Almost human? A comparative case study on the social media presence of virtual influencers. *IJHCS*, 155, 102694.
3. Dabiran, E., et al. (2024). Virtually human: Anthropomorphism in virtual influencer marketing. *JRCS*, 79, 103797.
4. Mori, M., et al. (2012). The uncanny valley. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 19(2), 98–100.
5. Kätsyri, J., et al. (2015). A review of empirical evidence on different uncanny valley hypotheses. *Frontiers in Psychology*, 6, 390.
6. Zajonc, R. B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. *JPSP*, 9(2), 1–27.
7. Montoya, R. M., et al. (2017). A re-examination of the mere exposure effect. *Psychological Bulletin*, 143(5), 459–498.
8. Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para-social interaction. *Psychiatry*, 19(3), 215–229.
9. Nass, C., & Moon, Y. (2000). Machines and mindlessness: Social responses to computers. *Journal of Social Issues*, 56(1), 81–103.
10. Li, P., et al. (2024). Frontiers: Determining the validity of large language models for automated perceptual analysis. *Marketing Science*, 43(2), 254–266.
11. Arora, N., et al. (2025). AI–human hybrids for marketing research. *Journal of Marketing*, 89(2), 43–70.
12. Wood, S. N. (2017). *Generalized additive models: An introduction with R* (2nd ed.). CRC Press.
13. Muggeo, V. M. R. (2008). segmented: An R package to fit regression models with broken-line relationships. *R News*, 8(1), 20–25.